

BÁO CÁO HỌC THUẬT: SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ ĐẠO ĐỨC TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Người thực hiện: Vũ Xuân Lâm (Sinh viên năm nhất)
Chuyên ngành: Kỹ thuật công nghệ (Mã ngành: CN9)
Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội (UET - VNU)

I. Phân tích chính sách sử dụng AI

1. Chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)

Đại học Quốc gia Hà Nội định hướng việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ quá trình học tập, nghiên cứu thay vì cấm đoán. Các nguyên tắc cốt lõi bao gồm tính minh bạch (bắt buộc khai báo việc sử dụng AI), trách nhiệm giải trình (sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo), và liêm chính học thuật (ng nghiêm cấm sao chép nguyên văn không qua tư duy phản biện).

2. So sánh chính sách với Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)

Tiêu chí	Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU)	Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST)
Định hướng cốt lõi	Linh hoạt, khuyến khích sử dụng AI như công cụ hỗ trợ liên ngành có kiểm soát.	Kiểm soát chặt chẽ mã nguồn kỹ thuật, nhấn mạnh năng lực tự giải quyết bài toán gốc rễ.
Biện pháp kiểm tra	Khai báo minh bạch, hội đồng đánh giá chuyên môn xem xét quá trình.	Sử dụng công cụ quét đạo văn code tự động (MOSS) và vấn đáp khắt khe.

3. Nhận định cá nhân

Đối với một sinh viên năm nhất khối ngành kỹ thuật như tôi, chính sách của VNU là sự cập nhật kịp thời và thiết thực. Thay vì tạo ra rào cản, chính sách định hướng sinh viên trở thành "kỹ sư thiết kế" biết tận dụng công cụ để tối ưu hóa hiệu suất, thay vì làm "thợ gõ code" máy móc. Điều này giúp sinh viên sớm làm quen với môi trường công nghiệp hiện đại.

II. Mô tả quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập với AI

Nhiệm vụ: Tổng hợp tài liệu và lập dàn ý về việc ứng dụng quy trình CRISP-DM để tối ưu hóa tiêu thụ điện năng trong mô hình Smart City.

1. Khai thác AI qua các Prompt (Câu lệnh)

Prompt cơ bản:

Hãy tóm tắt ngắn gọn 6 bước của quy trình phân tích dữ liệu CRISP-DM.

Prompt nâng cao:

Đóng vai một kỹ sư dữ liệu. Hãy giúp tôi lập dàn ý chi tiết áp dụng 6 bước của mô hình CRISP-DM để thiết kế một hệ thống Smart Grid. Mục tiêu là tối ưu hóa tiêu thụ điện năng và phát hiện trộm cắp điện. Đưa ra ví dụ cụ thể về loại dữ liệu cần thu thập và thuật toán đề xuất ở bước Modeling.

2. Tóm tắt Đầu ra (Output) của AI

AI đã cung cấp dàn ý bám sát 6 bước. Nổi bật là ở bước *Data Understanding*, AI gợi ý thu thập dữ liệu công tơ điện thông minh và thời tiết. Ở bước *Modeling*, AI đề xuất mô hình Random Forest để phân loại trộm điện và ARIMA để dự báo phụ tải.

3. Đánh giá và Tích hợp Đầu ra

Tôi đã phân tích cẩn thận gợi ý của AI. Thuật toán phân tích chuỗi thời gian là hợp lý, nhưng AI đã bỏ qua vấn đề dữ liệu khuyết thiếu (missing values) rất thường gặp ở các cảm biến IoT. Do đó, tôi chủ động bổ sung phương pháp nội suy (interpolation) vào bước *Data Preparation*. Sự can thiệp này thể hiện việc tôi làm chủ kiến thức thay vì copy máy móc.

4. Trích dẫn sự hỗ trợ của AI (Chuẩn IEEE)

Trong báo cáo, tôi ghi nhận sự hỗ trợ của AI như sau:

Quá trình định hình khung thuật toán phân loại trong lưới điện thông minh có tham khảo gợi ý từ AI [1].

Tài liệu tham khảo:

[1] Google Gemini, "Kết quả sinh ra từ câu lệnh: 'Áp dụng CRISP-DM cho hệ thống Smart Grid phát hiện trộm điện'," Tháng 4 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://gemini.google.com>.

III. Phân tích các vấn đề đạo đức

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Ranh giới này nằm ở sự "thấu hiểu". Việc sử dụng AI là hợp lý khi sinh viên coi nó là công cụ hỗ trợ gỡ rối thuật toán. Ví dụ, khi lập trình trò chơi Caro (Tic-Tac-Toe) bằng C++, nếu tôi gặp khó khăn trong việc thiết lập điều kiện chiến thắng cho trường hợp `open_two` (yêu cầu chuỗi phải được mở ở cả hai đầu), tôi có thể hỏi AI về cú pháp hoặc luồng logic đệ quy. Tuy nhiên, nếu tôi yêu cầu AI viết toàn bộ mã nguồn trò chơi rồi đem nộp mà không hiểu cơ chế hoạt động, đó là hành vi gian lận trắng trợn, triệt tiêu hoàn toàn khả năng tư duy thuật toán cá nhân.

2. Bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ và Code/Văn bản AI sinh ra

Mô hình ngôn ngữ lớn học hỏi từ hàng tỷ dòng code mã nguồn mở. Việc sử dụng trực tiếp code do AI sinh ra có thể vô tình vi phạm các giấy phép bản quyền (như GPL). Do đó, sinh viên kỹ thuật cần có trách nhiệm rà soát lại mã nguồn, biến đổi thuật toán theo tư duy cá nhân và trích dẫn rõ ràng để tránh rủi ro vi phạm sở hữu trí tuệ trong môi trường học thuật.

3. Tác động dài hạn đến tư duy logic

Về mặt tích cực, AI giải phóng sinh viên khỏi các đoạn code lặp lại, giúp tập trung vào tư duy thiết kế hệ thống cấp cao. Nhưng về mặt tiêu cực, sự phụ thuộc quá mức sẽ làm thui chột nền tảng toán học và logic gốc rễ. Việc lạm dụng AI cho các môn đại cương như Giải tích hay Đại số tuyến tính sẽ làm mất đi khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu khi đối mặt với những bài toán thực tế chưa có sẵn trên Internet.

IV. Bộ nguyên tắc cá nhân

1. **Quy tắc "Hiểu sâu trước khi dùng":** Tuyệt đối không sao chép công thức toán học hoặc mã nguồn nếu không thể tự giải thích logic luồng chạy cho người khác.

2. **Tư duy đi trước, AI theo sau:** Luôn tự phác thảo sơ đồ khối (flowchart) hoặc dàn ý cốt lõi trước khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ AI.
3. **Trích dẫn minh bạch:** Khai báo trung thực sự đóng góp của AI trong tất cả các bài tập lớn theo chuẩn quy định (IEEE, APA).
4. **AI là người đánh giá (Reviewer):** Ưu tiên dùng AI để tìm lỗi cú pháp (debug), tối ưu hóa thuật toán (Big O), chứ không dùng để "viết hộ" từ con số 0.
5. **Bảo vệ dữ liệu hệ thống:** Không đưa các dữ liệu bảo mật, thông tin cá nhân, mã nguồn nghiên cứu độc quyền của trường lên các nền tảng AI công cộng.
6. **Bảo vệ kiến thức nền tảng:** Không lạm dụng AI để giải các bài tập Toán và Vật lý đại cương trong những năm đầu đại học, nhằm xây dựng khả năng tư duy giải quyết vấn đề bền vững.

V. Infographic



